Teeterbrädans fysik

Varför fallvikternas händelse ger COP över 1.15

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-12

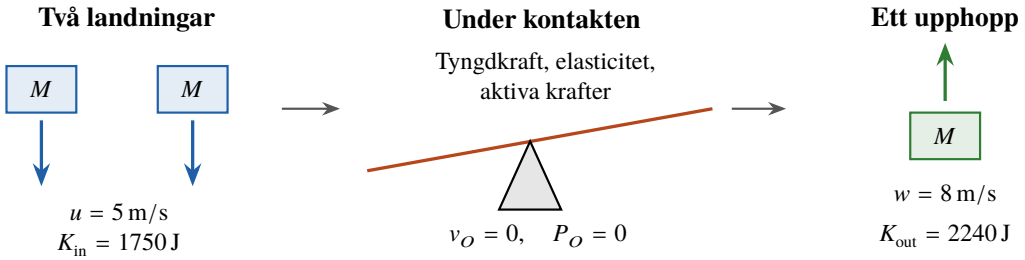
Sammanfattning

Fallvikternas händelse i del 1 av Mad Scientist 1 ger mottagaren 6.994139 J med den fasta startenergireferensen 5.886 J: händelsens COP blir 1.188267, över 1.15. Vikterna fortsätter under referensplanet och frigör ytterligare 2.244651 J. Efter kvarvarande rörelse- och fjäderenergi samt lagervärme når 1.108139 J mottagaren utöver startreferensen. Vi följer kontaktmekanismen och härleder den positiva marginalen, med stöd av beräknade förlopp, fem bekräftade fall och en mätbudget.

PDF created: 2026-10-12 09:37:39 UTC
Latest on GitHub: https://github.com/hobnilre/physics-teeterboard (planerad; lokal utgåva)
Svensk utgåva av Physics of the teeterboard.

1 Frågan: händelsens COP över 1.15

Två personer landar på ena sidan av en teeterbräda och lyfter en tredje. Stödet ändrar rörelsens riktning medan ben och bräda deformeras. Del 1 av Mad Scientist 1 motiverar med denna bild en hävstång med fallvikter [OP-CT-HW-01]. Akrobaternas hastigheter är illustrativa; den numeriska studien gäller en separat mekanisk modell.



Figur 1. Schematisk bild av det illustrativa hoppet. Inkommande och utgående rörelseenergi avser olika ändpunkter; kompression, tyngdkraft och eventuellt muskelarbete verkar däremellan.

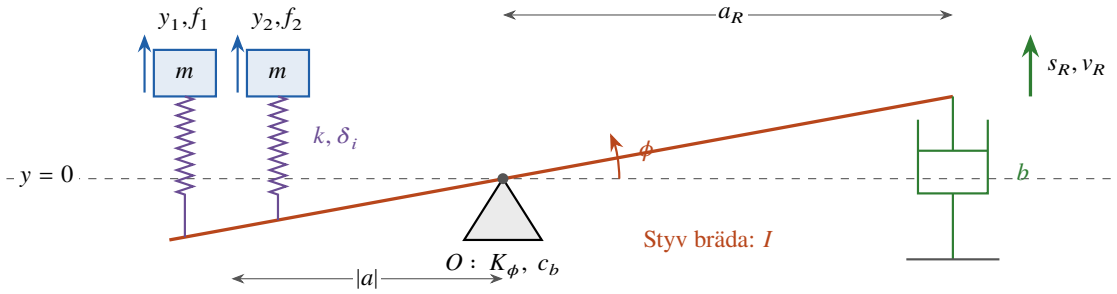
Med tre lika massor $M = 70\,\mathrm{kg}$, två inkommande hastigheter $u = 5\,\mathrm{m/s}$ nedåt och en utgående hastighet $w = 8\,\mathrm{m/s}$ uppåt fås

$$K_{\mathrm{in}} = Mu^2 = 1750\,\mathrm{J}, \qquad K_{\mathrm{out}} = \tfrac{1}{2}Mw^2 = 2240\,\mathrm{J}, \quad \frac{K_{\mathrm{out}}}{K_{\mathrm{in}}} = \frac{32}{25}. \tag{1}$$

Skillnaden är 490 J. Om de två massorna sjunker ytterligare 0.50 m frigörs $2Mg(0.50\,\mathrm{m}) = 686.7$ J. Den uppkastades höjning, kvarvarande rörelse, deformation, förluster och aktivt arbete ingår också i hoppets energikonto. Tyngdkraften fortsätter utföra arbete efter kontakten; ankomstenergin beskriver inte allt som mottagaren kan få.

2 Geometri och krafter i det beräknade förloppet

Beräkningen ersätter akrobaterna med två identiska, vertikalt styrda fallvikter och en yttre viskös mottagare. Den stela brädan har en fast vridpunkt, tröghetsmoment I, vridfjäder K_ϕ och lagerdämpning c_b. Dess masscentrum ligger i vridpunkten. Kontaktkrafterna är vertikala och ideala styrningar utför inget arbete. Brädböjning, en uppkastad akrobat och aktiva benkrafter ingår inte i modellen.



Figur 2. Modellen schematiskt under kontakt. Vikterna delar vänster hävarm men har var sin vertikal fjäder. Positiv rotation sänker denna arm och höjer mottagaren. Vridfjäder och lager verkar mot marken.

Vikternas höjder y_i är positiva uppåt, och brädans vinkel är ϕ. En hävarm med tecken a har höjden $a \sin\phi$; mottagarens förskjutning är $s_R = a_R \sin\phi$. Geometrin ger kompression och mottagarhastighet:

$$\delta_i = [a\sin\phi - y_i]_+, \quad f_i = k\delta_i, \qquad v_R = a_R\cos\phi\,\dot\phi, \quad F_R = bv_R. \tag{2}$$

Här är $[x]_+ = \max(x, 0)$ och F_R kraften som överförs till mottagaren. Den motsatta kraften verkar på brädan. Varje vertikal kraft multiplicerad med sin horisontella momentarm ger Newtons ekvationer:

$$\begin{aligned} m\ddot y_i &= -mg + f_i, \qquad i = 1, 2, \\ I\ddot\phi &= -a\cos\phi(f_1 + f_2) - K_\phi\phi - c_b\dot\phi - ba_R^2\cos^2\phi\,\dot\phi. \end{aligned} \tag{3}$$

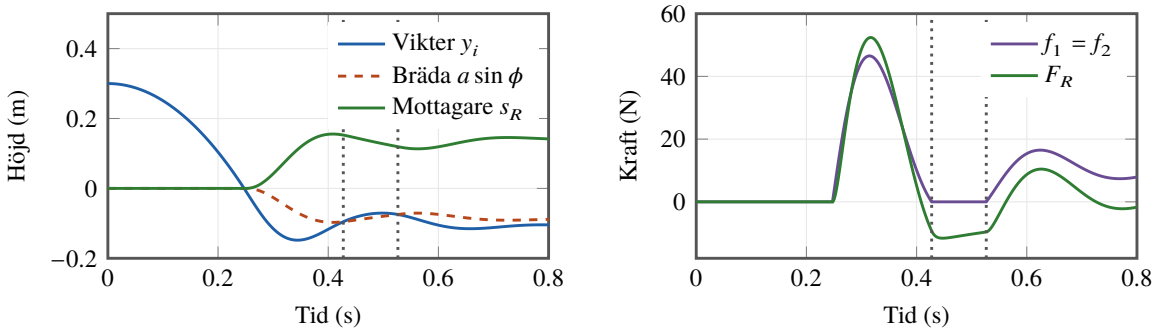
Tabell 1. Referensparametrar. Från början är $y_1 = y_2 = H$, $\phi = 0$ och alla hastigheter noll. Händelsen slutar vid den fasta tiden $T = 1.5$ s.

Storhet	Värde	Storhet	Värde
Varje vikt m	1 kg	Tröghetsmoment I	0.15 kg m^2
Vikternas arm a	−0.50 m	Mottagararm a_R	0.80 m
Kontaktstyvhet k	500 N/m	Last b	32 N s/m
Vridstyvhet K_ϕ	50 N m/rad	Dämpning c_b	0.10 N m s/rad
Starthöjd H	0.30 m	Tyngdacceleration g	9.81 m/s^2

Fjädrarna trycker bara när de är komprimerade. Vid kontaktförlust är $\delta_i = f_i = 0$; lagen ger varken stötimpuls eller språngvis energiförlust. Båda kontakterna är rent elastiska; mottagaren och lagret avleder energi. Vikterna kan fortsätta falla medan de vrider brädan. Fjädrarna styr överföringens tidsförlopp och mottagaren tar arbete ur rörelsen.

3 Kontaktförloppet

Före första kontakten ligger brädan horisontellt och varje vikt faller fritt: $y = H - gt^2/2$. Kontakten börjar vid $t_c = \sqrt{2H/g} = 0.247310$ s, med $\dot{y}(t_c) = -\sqrt{2gH} = -2.426108$ m/s. Symmetrin gör de två kontakterna samtidiga. Krafterna bromsar vikterna och ger brädan ett positivt vridmoment; höger arm lyfts mot mottagarens motstånd.



Figur 3. Beräknat referensförlopp. Till vänster: vikternas, vänster brädkontakts och mottagarens höjder. Till höger: uppåtriktad kraft på varje vikt och kraft med tecken till mottagaren. Kontakten är öppen mellan de prickade linjerna.

Tabell 2. Numeriskt bestämda övergångar och den föreskrivna sluttiden. Vikterna och brädan byter riktning vid olika tidpunkter.

Händelse	Tid (s)	Viktens y (m)	Brädans ϕ (rad)
Första kontakt	0.247310	0.000000	0.000000
Vikten vänder första gången	0.344255	−0.148164	0.139293
Brädan vänder första gången	0.408321	−0.110027	0.195639
Kontakten öppnas	0.427352	−0.095356	0.191887
Kontakten sluts igen	0.526451	−0.074597	0.149754
Händelsens fastställda slut	1.500000	−0.114406	0.190618

Vikterna når sitt lägsta läge medan brädan fortfarande roterar uppåt på mottagarsidan. När fjädrarna avlastas lyfts vikterna. De lämnar brädan, följer en kort kastbana och får kontakt igen. Mindre svängningar följer. Den största kraften på varje vikt är 46.53 N och den största kompressionen 93.05 mm; dessa värden är fjädermodellens förutsägelser.

Mottagarkraften byter tecken när mottagarhastigheten gör det, men effekten är fortfarande $P_R = F_R v_R = b v_R^2 \geq 0$. Även returrörelsen nedåt avger alltså arbete. En enkelriktad mottagare eller fritt flygande akrobat kräver en annan lag.

Rörliga brädpunkter har $v_a = a \cos\phi\,\dot{\phi}$ och $|v_R / v_a| = a_R / |a| = 1.6$. Här kan vikterna komprimera fjädrarna och lämna kontakten, så deras hastighet skiljer sig från brädpunktens. Eftergivlighet och tidsförlopp styr överföringen; enbart hävarmsförhållandet kan inte förutsäga utgående rörelse eller arbete.

Ett stillastående idealt stöd ger impuls $J_O = \int F_O \, dt$ men inget arbete, eftersom $P_O = F_O v_O = 0$. Akrobaternas vertikala rörelsemängd bevaras inte ensam. Mottagaren samlar arbete både på uppvägen och på tillbakavägen. Det sammanlagda arbetet är utbytet som används i händelsens COP.

4 Följ det fortsatta fallet till mottagararbete

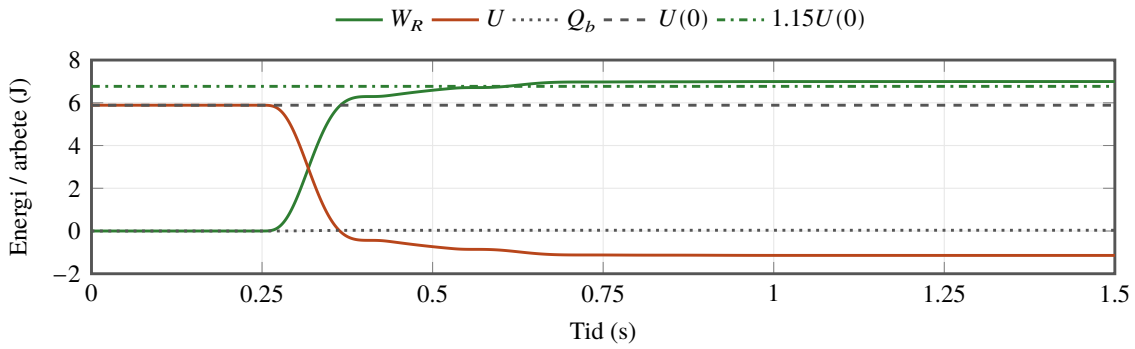
Det mekaniska systemet omfattar vikter, bräda, kontaktfjädrar och vridfjäder, med tyngdkraften representerad som lägesenergi. Mottagaren och lagervärmen ligger utanför. Lägesenergins nollnivå är den ursprungliga horisontella brädan:

$$U = \tfrac{1}{2}m\sum_i \dot{y}_i^2 + \tfrac{1}{2}I\dot{\phi}^2 + mg\sum_i y_i + \tfrac{1}{2}K_\phi\phi^2 + \tfrac{1}{2}k\sum_i \delta_i^2. \tag{4}$$

Under kontakt gäller $\dot{\delta}_i = a\cos\phi\,\dot{\phi} - \dot{y}_i$. Multiplicera (3) med respektive hastighet och derivera (4): kontakt- och vridfjäderkrafternas effekter tar ut varandra internt. Därmed fås

$$\dot{U} = -bv_R^2 - c_b\dot{\phi}^2, \qquad U(T) + W_R + Q_b = U(0), \quad (W_R, Q_b) = \int_0^T (bv_R^2, c_b\dot{\phi}^2)\,dt. \tag{5}$$

Identiteten gäller även när kontakten öppnas och sluts, eftersom fjäderenergin är noll vid noll kompression. Balansen följer av kraftlagarna.



Figur 4. Beräknat ackumulerat mottagararbete och total mekanisk energi. Den senare omfattar lägesenergi med tecken. Summan av dessa två och lagervärmen förblir 5.886 J. Mottagararbetet passerar den markerade gränsen på 1.15 gånger startenergin.

Tabell 3. Energilagren vid ändpunkterna beräknas direkt ur tillståndet; arbetet fås genom integration av effekten.

Energi eller arbete	Start (J)	Slut eller ackumulerat (J)
Lägesenergi	5.886000	−2.244651
Rörelseenergi, båda vikterna och brädan	0	0.000012
Vridfjäder	0	0.908383
Båda kontaktfjädrarna	0	0.193519
Total mekanisk energi U	5.886000	−1.142737
Mottagararbete W_R; lagervärme Q_b	0; 0	6.994139; 0.034598

De ytterligare 2.244651 J som frigörs under startplanet räcker till 1.108139 J utgående arbete utöver startreferensen, 1.101914 J kvarvarande rörelse- och fjäderenergi samt 0.034598 J lagervärme. Mekanismens arbetskonto sluter. Vikterna slutar under planet som används för att räkna startenergin. Det fortsatta fallet gör att mottagaren får mer än startreferensen.

5 Varför händelsens COP överstiger 1.15

Behåll den ursprungliga nollnivån och händelsens fasta 1.5 s. Ingen yttre aktuator tillför arbete. Med startenergin $D = 2mgH = 5.886$ J definieras $E_{\text{below}} = -mg\sum_i y_i(T)$ och kvarvarande energi utöver lägesenergin, $U_+ = K(T)+U_\phi(T)+U_c(T)$. Här är K, U_ϕ och U_c rörelse-, vridfjäder- och kontakttermerna i (4). Arbetsbalansen ger

$$C_{\text{event}} = \frac{W_R}{D} = 1 + \frac{E_{\text{below}} - U_+ - Q_b}{D} = 1.188267. \tag{6}$$

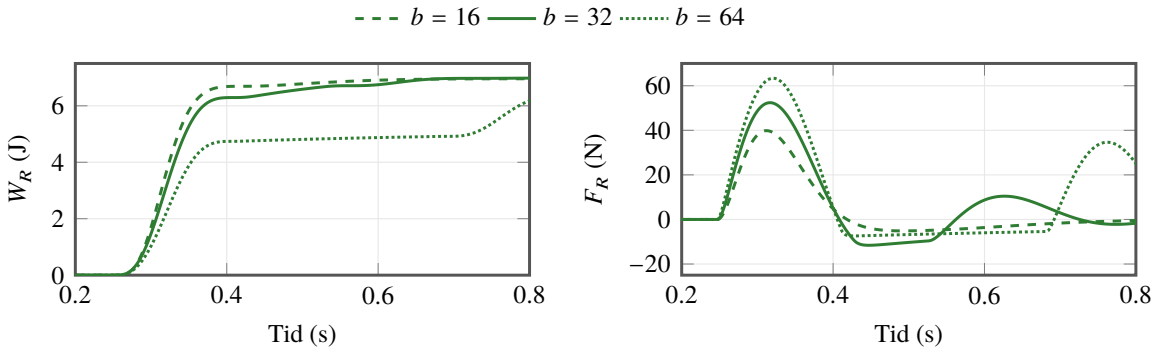
Tyngdkraften ingår redan i energikontot. Det fortsatta fallet ger negativ slutlig lägesenergi, medan D behåller sin definierade referens. Därför gäller

$$C_{\text{event}} > 1.15 \quad \Longleftrightarrow \quad E_{\text{below}} > 0.15D + U_+ + Q_b. \tag{7}$$

Vänsterledet är 2.244651 J och det erforderliga högerledet 2.019413 J. Marginalen blir 0.225239 J. Varje vikt slutar 0.414406 m under sin frigöringshöjd; startreferensen räknar 0.30 m. Den faktiska frigjorda lägesenergin är 8.130651 J. Så kan händelsens angivna kvot överstiga 1.15.

Tabell 4. Referensfall och fyra bekräftelsefall med fast händelse och höjdreferens. Marginalen är $W_R - 1.15D$; alla fem fall klarar gränsen.

k (N/m)	b (N s/m)	Mottagararbete (J)	Händelsens COP	Marginal (J)
500	32	6.994139	1.188267	0.225239
450	30	7.013120	1.191492	0.244220
450	34	7.017282	1.192199	0.248382
550	30	6.974505	1.184931	0.205605
550	34	6.978687	1.185642	0.209787



Figur 5. Beräknade lastjämförelser vid $k = 500$ N/m. Högre motstånd ändrar kraftpulsen och fördröjer arbetsöverföringen; större kraft behöver inte ge mer arbete fram till 1.5 s.

Vid $b = 16, 32, 64$ N s/m blir arbetet 6.959211, 6.994139 respektive 6.977427 J. Vid $b = 0$ är mottagararbetet noll och betydande rörelse återstår.

Det fortsatta fallet täcker energin som finns kvar i mekanismen och lagervärmen. Därefter återstår nog med mottagararbete för att slå målet på 15 procent i alla fem fall.

6 Gör marginalen mätbar

Vi integrerade de symmetriska Newton-ekvationerna oberoende med två numeriska metoder och förfinade tidssteg: 21 körningar för alla åtta konfigurationer. Största spridningen i mottagararbete var 2.66×10^{-7} J; största energibalansrest var 3.22×10^{-7} J. Oberoende effektkvadratur avvek som mest 1.05×10^{-11} J. Detta uppskattar numerisk känslighet, inte kontaktlagens fysiska fel.

En synkroniserad lastcell och lägesgivare ger mottagararbetet med tecken, $W_R = \int F_R \, ds_R$, inklusive returrörelsen. Vikternas höjder och brädans vinkel skiljer tyngdkraftens bidrag från kompression och kvarvarande rörelse; enbart sluthastigheten räcker inte.

Tabell 5. Förutsagda signalnivåer och följeartikelns föreslagna instrumentbudget. Gränserna kräver kalibrering; de är inte mätresultat härifrån.

Signal eller villkor	Referensförutsägelse eller antaget krav
Största mottagarkraft och hastighet	52.40 N; 1.637 m/s
Mottagarens lägesintervall; total väg	0–0.1555 m; 0.2460 m
Kontakt och händelsetider	Kontaktförlust 0.427–0.526 s; slut 1.5 s
Föreslagen registrering	200 Hz respons; 2 kHz sampling; tidsskevhet ≤ 0.1 ms
Antagna samtidiga energifelgränser	$B_{\text{in}} = 0.02943$ J; $B_{\text{out}} = 0.06608$ J

Budgeten omfattar startmassa och starthöjd, kraft- och lägesskalor, nollpunktsfel, sampling, tidsfel, bandbredd, instrumentbelastning och händelsegränser. Med dessa samtidiga gränser ligger referensresultatet över 1.15:

$$\begin{aligned} \frac{W_R - B_{\text{out}}}{D + B_{\text{in}}} &= 1.17118 > 1.15, \\ (W_R - B_{\text{out}}) - 1.15(D + B_{\text{in}}) &= 0.125314\,\text{J} > 0. \end{aligned} \tag{8}$$

De antagna mätfelen tar en del av den förutsagda marginalen, men lämnar 0.125314 J över målet. Ett arbetsförlopp vid mottagaren kan alltså upplösa resultatet över gränsen om instrumentkraven uppnås. Vikternas sluthöjd fullbordar förklaringen: de slutar 0.114406 m under startplanet. Mot den fasta referensen 5.886 J får mottagaren 6.994139 J eftersom tyngdkraften fortsätter frigöra energi under detta plan. Arbetsförloppet fastställer COP över 1.15; det fortsatta fallet och energilagren vid slutet visar exakt hur det är möjligt.

Referens

1. Hob Nilre och Bo C. Herlin (2026), *Mad Scientist 1*, del 1, ”The falling-weight lever”, samt dess gemensamma simuleringskonto.